

Síťová vrstva, ARP a základní konfigurace routeru

Příprava k maturitě - SPŠT IT

Obsah

Úvod do tématu	2
1 Integrace do modelu OSI	2
2 Protokoly síťové vrstvy	2
3 IP adresy a jejich struktura	2
4 ARP a RARP — propojení vrstvy 2 a 3	4
4.1 Průběh ARP komunikace	4
4.2 Komunikace mimo lokální síť	4
4.3 RARP (Reverse ARP)	4
5 Směrování paketů (Routing)	4
5.1 Typy směrování	4
6 Zabezpečení routeru	5
7 Základní konfigurace routeru (Cisco IOS)	5
7.1 Přístupové metody a režimy	5
7.2 Základní příkazy a nastavení SSH	5
Další materiály a zdroje	6

Úvod do tématu

Síťová vrstva (Network Layer) je třetí vrstvou referenčního modelu OSI. Zajišťuje logické adresování a end-to-end komunikaci mezi koncovými zařízeními skrz celou síť — na rozdíl od datalinkové vrstvy, která řeší pouze přenos mezi sousedními uzly.

Hlavní funkce síťové vrstvy

- **Adresování:** Přiřazení logické IP adresy zařízením.
- **Směrování (Routing):** Výběr nejlepší cesty paketu napříč různými sítěmi.
- **Fragmentace paketů:** Rozdělení velkých dat na menší části, pokud to vyžaduje přenosové médium.

1 Integrace do modelu OSI

Síťová vrstva přijímá od **transportní vrstvy** (vrstva 4) **segment**, přidá vlastní hlavičku (obsahující zdrojovou a cílovou IP) a vznikne **paket**. Ten putuje sítí nezávisle – pořadí doručení paketů nemusí odpovídat pořadí odeslání, spolehlivost doručení zajišťují vyšší vrstvy (TCP).

Na síťové vrstvě pracují **routery**, které na základě cílové IP adresy a směrovací tabulky vybírají nejlepší cestu paketu k cíli. Každé koncové zařízení (**host**) má přiřazenu jedinečnou síťovou adresu.

2 Protokoly síťové vrstvy

IP (Internet Protocol) Základní protokol vrstvy pro adresování (IPv4, IPv6). Je to protokol **best-effort** — doručení paketu není zaručeno, pakety putují sítí nezávisle na sobě.

ICMP (Internet Control Message Protocol) Slouží k diagnostice sítě a oznamování chyb (využívají ho nástroje jako ping nebo traceroute).

IPsec Sada protokolů pro zabezpečení a šifrování IP komunikace.

TTL (Time To Live - Doba života) Položka v IP hlavičce (běžně např. hodnota 64). Každý průchod paketu přes router (hop) sníží hodnotu TTL o 1. Pokud klesne na 0, router paket zahodí. Slouží jako ochrana proti nekonečnému zacyklení paketu v síti.

3 IP adresy a jejich struktura

IPv4 (32 bitů)

- Formát: xxx.xxx.xxx.xxx (každé číslo 0–255).
- Dnes trpí nedostatkem adresního prostoru (4,3 miliardy adres).
- **Struktura adresy:** IPv4 se dělí na **síťovou část** (Network) a **hostitelskou část** (Host).
- **Maska sítě:** Určuje, která část adresy patří síti a která hostiteli.
 - Např. Masky /24 (255.255.255.0), maska /16 (255.255.0.0).
- **Příklad:** U IP 192.168.1.10 s maskou 255.255.255.0 je **síťová část** 192.168.1.0 a **hostitelská část** je 10.

IPv6 (128 bitů)

- Rozšíření adresního prostoru (zápis v hexadecimální soustavě, např. 2001:db8::1).
- Nativní podpora bezpečnosti (IPsec).

- Defaultní gateway a adresa přijímána automaticky (SLAAC) — není potřeba ruční konfigurace.

4 ARP a RARP — propojení vrstvy 2 a 3

ARP (Address Resolution Protocol) tvoří most mezi datalinkovou a síťovou vrstvou — převádí IP adresu na MAC adresu, která je nutná pro skutečné doručení rámce ve stejné síti.

4.1 Průběh ARP komunikace

1. Odesílající zařízení chce poslat data na IP adresu a zkontroluje svou **ARP cache** (tabulku).
2. Pokud hledanou MAC adresu nezná, vyšle **ARP Request** jako broadcast (FF:FF:FF:FF:FF:FF): „*Kdo má IP 192.168.1.1? Pošlete mi MAC.*“
3. Všechna zařízení v podsíti request přijmou, ale odpoví pouze to se shodnou IP.
4. Hledané zařízení odešle **ARP Reply** (unicast): „*Já, moje MAC je XX:XX:XX.*“
5. Odesílající zařízení si výsledek uloží do ARP cache a odešle datový rámec.

4.2 Komunikace mimo lokální síť

Pokud je cíl mimo lokální síť, data se posílají na výchozí bránu (router).

- **IP adresa** v paketu = zůstává **cílová IP** (např. 8.8.8.8 v internetu).
- **MAC adresa** v rámci = **MAC adresa routeru**.

4.3 RARP (Reverse ARP)

Opak ARP — zařízení zná svoji MAC adresu, ale chce zjistit svoji IP adresu. Vyšle RARP Request jako broadcast, RARP server vyhledá v tabulce MAC→IP a odpoví přiřazenou IP adresou. Dnes nahrazen protokolem DHCP.

5 Směrování paketů (Routing)

Router propojuje různé sítě a rozhoduje, kudy data půjdou dál.

Jak router pracuje krok za krokem

1. Přijme paket na rozhraní.
2. Zkontroluje cílovou IP adresu v hlavičce.
3. Podívá se do své **směrovací tabulky** (routing table). Záznamy prohledává od nejdelší masky k nejkratší (největší shoda).
4. Vybere nejlepší cestu k cíli.
5. Přepošle paket na další zařízení (next-hop).

5.1 Typy směrování

Statické směrování Administrátor ručně definuje cesty. Vhodné pro malé sítě, žádná automatická adaptace na výpadky a změny topologie.

Dynamické směrování Router se učí cesty automaticky od okolních routerů pomocí směrovacích protokolů. Adaptuje se na výpadky. Patří sem:

- **RIP** (Routing Information Protocol) - jednodušší protokol založený na počtu přeskoků.
- **OSPF** (Open Shortest Path First) - pokročilejší, bere v potaz rychlost a cenu linky, běžný ve firemních sítích.
- **BGP** (Border Gateway Protocol) - hlavní protokol, který se stará o směrování v celém internetu.

6 Zabezpečení routeru

Firewall Filtruje příchozí komunikaci na základě zdrojové IP adresy a čísla portu. Blokuje podezřelý provoz.

Hesla Oddělená hesla pro User EXEC, Privileged EXEC a vzdálený přístup. Doporučuje se používat `secret` (uložené jako hash) místo běžného `password`.

Fyzické zabezpečení Router umístěn v zamčené místnosti nebo racku.

SSH místo Telnetu Telnet přenáší vše v plaintextu (nezašifrovaně), SSH veškerou komunikaci včetně přihlašovacích údajů šifruje.

7 Základní konfigurace routeru (Cisco IOS)

7.1 Přístupové metody a režimy

- **Console port:** Přímé připojení pomocí rollover kabelu, nutné pro první konfiguraci.
- **User EXEC (>):** Omezená práva, pouze zobrazení.
- **Privileged EXEC (#):** Plný přístup ke konfiguraci (`enable`).
- **Global Configuration ((`config`)#):** Globální nastavení zařízení (`configure terminal`).
- **Interface Configuration ((`config-if`)#):** Konfigurace konkrétního rozhraní. Do nižší úrovně se vrací příkazem `exit`.

7.2 Základní příkazy a nastavení SSH

cisco_ios

```

1 hostname Router1                // přejmenování zařízení
2
3 enable secret HESLO              // heslo pro privilegovaný mód
  (hashované)
4 service password-encryption      // šifrování všech nechráněných hesel v
  konfiguraci
5
6 // --- Nastavení rozhraní (připojení do sítě) ---
7 interface gigabitethernet 0/0    // vstup do konfigurace konkrétního
  rozhraní
8   ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 // nastavení IP adresy a masky
9   no shutdown                    // aktivace rozhraní (defaultně je
  vypnuté!)
10  exit
11
12 ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.254 // nastavení výchozí (defaultní) cesty
13
14 // --- Zabezpečení vzdáleného přístupu (SSH) ---
15 ip domain-name example.com       // nastavení domény (nutné pro klíče)
16 crypto key generate rsa          // vygenerování RSA šifrovacích klíčů
17 username admin privilege 15 secret heslo // vytvoření lokálního účtu pro
  přihlášení
18
19 line vty 0 4                     // konfigurace virtuálních linek pro
  vzdálený přístup
20  login local                      // vynutí přihlášení přes vytvořené
  lokální účty

```

```
21  transport input ssh                // povolí pouze bezpečné SSH (zakáže
    Telnet)
22  exit
23
24  // --- Zálohování a kontrola ---
25  copy running-config startup-config // uložení aktuální konfigurace do
    paměti NVRAM
26  copy running-config tftp          // záloha konfigurace na vzdálený TFTP
    server
27
28  show running-config                // zobrazení aktuálně běžící konfigurace
29  show ip interface brief           // přehled všech rozhraní, jejich IP
    adres a stavu
30  show ip route                     // zobrazení směrovací (routovací)
    tabulky
31  show arp                          // zobrazení tabulky zjištěných MAC/IP
    adres
32
33  ping 192.168.1.2                  // test konektivity (využívá ICMP)
34  traceroute 192.168.1.2           // sledování celé trasy paketu k
    cílovému zařízení
```

Poznámka k DHCP: V síti musí být aktivní DHCP server pouze na jednom zařízení. Více DHCP serverů způsobí přidělení duplicitních IP adres a kolaps komunikace v celé síti.

Další materiály a zdroje

- Wiki — ARP
- Wiki — IPv6